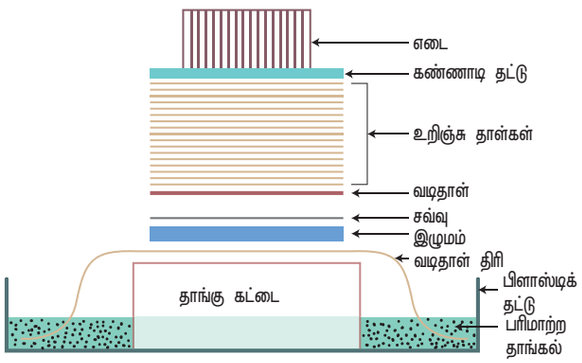
1. நார்தர்ன் ஒற்றியெடுப்பு (Northern Blotting): நைட்ரோசெல்லுலோஸ் சவ்விற்கு RNA–வை மாற்றுவது நார்தர்ன் ஒற்றியெடுப்பு எனப்படும்.

2. வெஸ்டர்ன் ஒற்றியெடுப்பு (Western blotting): புரதத்தை நைட்ரோசெல்லுலோஸ் சவ்விற்கு மின்னாற்பிரிப்பு மூலம் மாற்றுவது வெஸ்டர்ன் ஒற்றியெடுப்பு எனப்படும்.

3. சதர்ன் ஒற்றியெடுப்பு தொழில்நுட்பமுறைகள் (Southern Blotting Techniques) – DNA: இந்த செயல்முறை 1975ல் சதர்ன் (Southern) என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதில் இயல்பிழந்த DNA (Denatured DNA) அகரோஸ் கூழ்மத்திலிருந்து நைட்ரோசெல்லுலோஸ் தாளிற்கு அல்லது வடிகட்டிதாளுக்கு (Filter Paper Technique) மாற்றப்படுகிறது. இந்த தொழில்நுட்பமுறை சதர்ன் ஒற்றியெடுப்பு தொழில்நுட்பமுறை (Southern Blotting Technique) என அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 4.18: ஒற்றியெடுப்பு கருவிக்குரிய விளக்கப்படம்

படிநிலைகள்

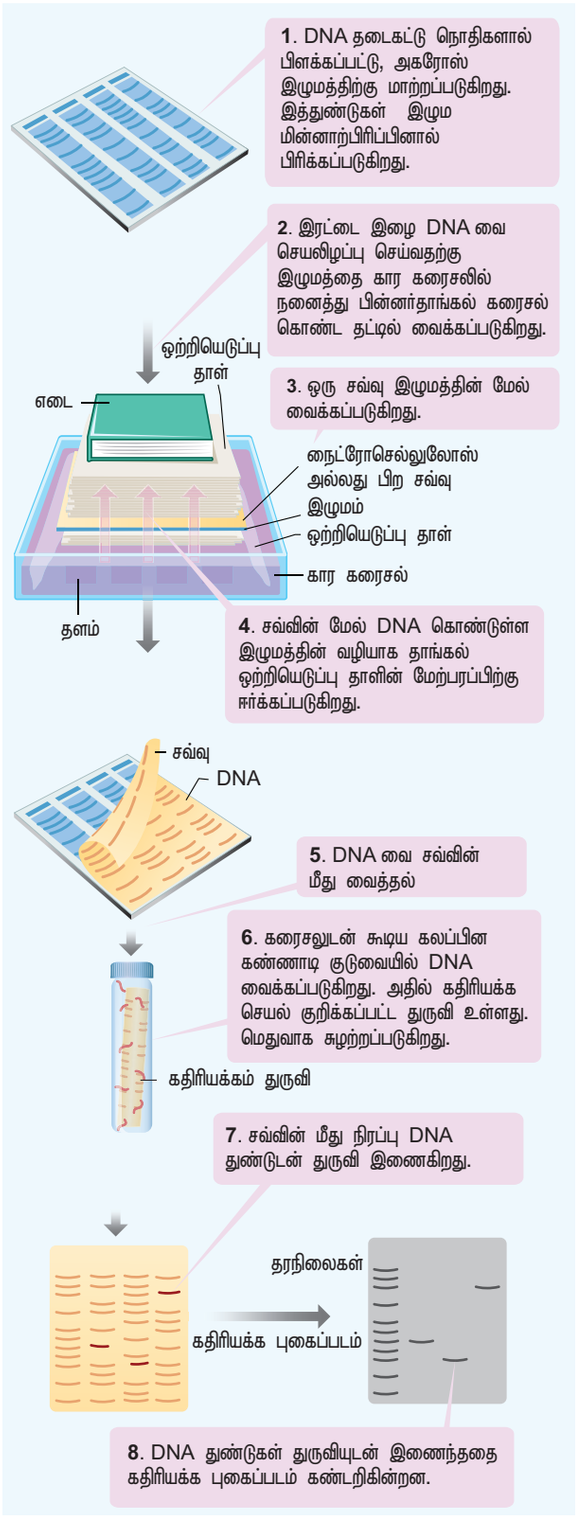
அகரோஸ் கூழ்மத்திலிருந்து நைட்ரோசெல்லுலோஸ் வடிதாளுக்கு DNA வை மாற்றுவது நுண்புழை செயல்பாட்டின் (Capillary action) மூலம் சாத்தியமாகிறது.

சோடியம் சலைன் சிட்ரேட் (SSC) என்ற தாங்கல் கரைசல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் DNA அதிகமாக கரைகிறது. இதனை நைட்ரோ செல்லுலோஸ் சவ்விற்கு இழுமம் மூலம் மாற்றப்படுகிறது.

இந்த நிகழ்வின் காரணமாக ssDNA–வானது சவ்வின் ஊடகத்தில் பிடிக்கப்படுகிறது.

இந்த DNA உட்கரு அமிலத்துடன் கலப்புறுத்தம் செய்யப்படுகிறது மற்றும் இதை கதிரியக்க படமெடுப்பு மூலம் கண்டுணரலாம்.

கதிரியக்க படமெடுப்பு (Autoradiography) – கதிரியக்கம் உண்டாக்கும் ஒரு பொருளில் அடையாளமிடப்பட்ட ஒரு கூறு (component) வெளிப்படுத்தப்படாத ஒளிப்படச் சுருளோடு வைக்கப்படும் போது அடையாளமிடப்பட்ட



படம் 4.19: சதர்ன் ஒற்றியெடுப்பு தொழில்நுட்பமுறையில் அடங்கியுள்ள படிநிலைகள்

கூறிலிருந்து உமிழப்படும் ஒளி அல்லது கதிரியக்கத்தால் உண்டாக்கப்படும் ஒரு பிம்பத்தை ஒளிப்படப் பால்மத்தில் (Photographic emulsion) உருவாக்கும் தொழில்நுட்ப செயல்முறையாகும்.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_88-118 CH 04.indd 101 28/12/2022 13:01:22